

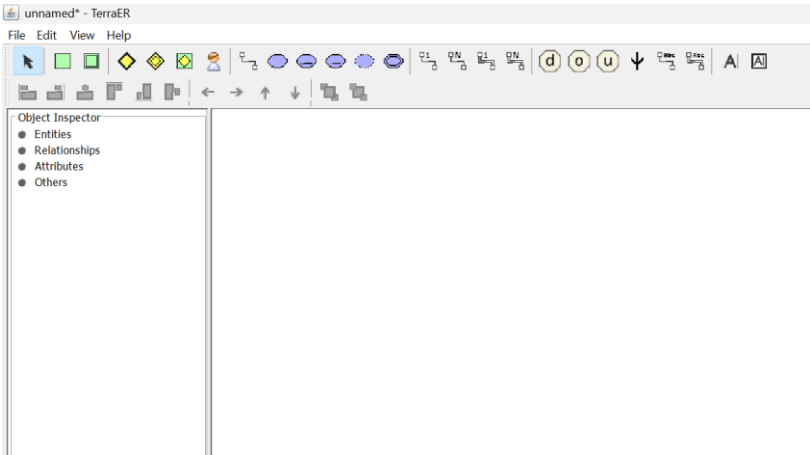


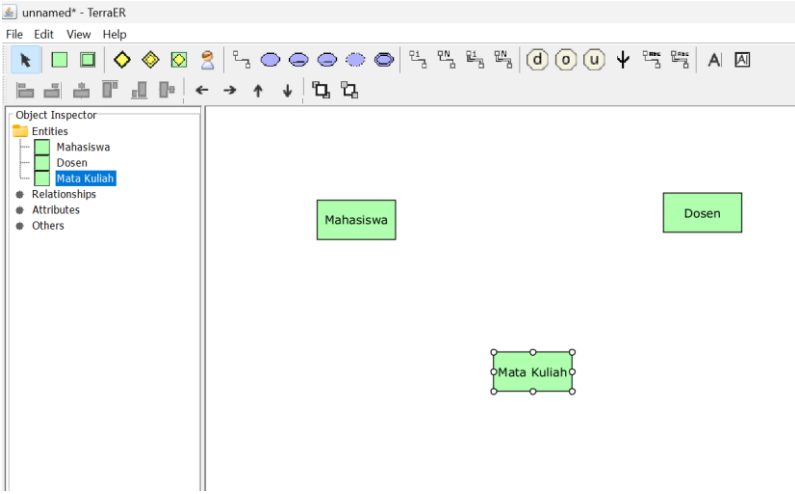
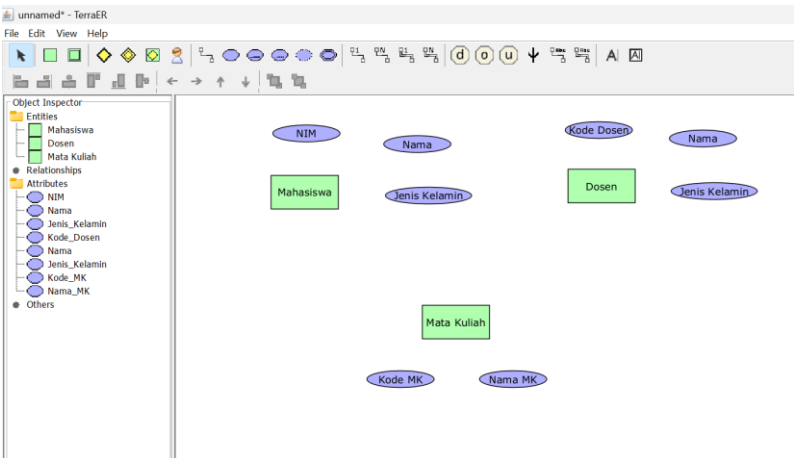
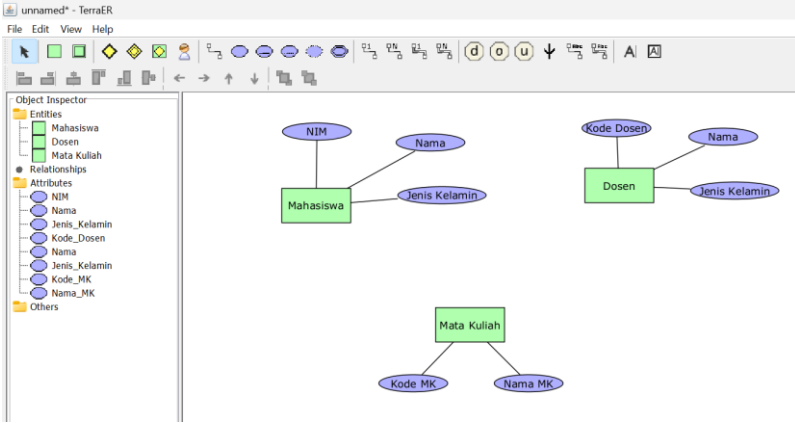
Mata Kuliah : Basis Data
Program Studi : D4 – Teknik Informatika
Semester : 2

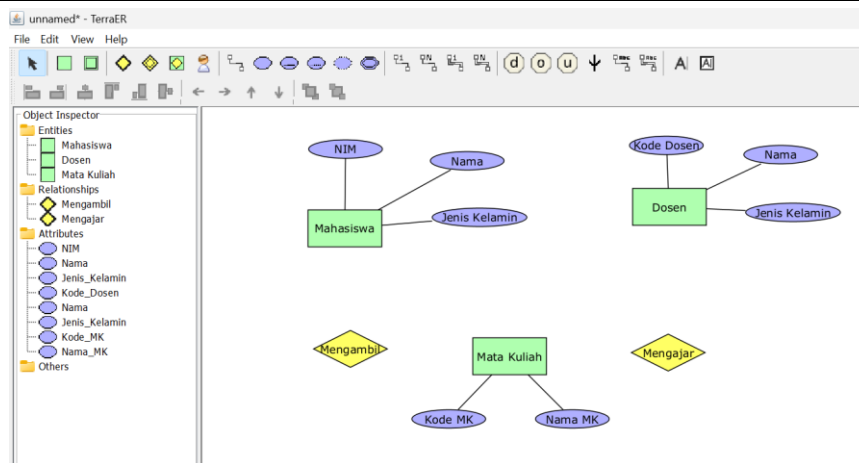
Kelas : 1H
NIM : 254107020064
Nama : Carlos Fadellilah Rama
Jobsheet Ke- : 1(satu)

Laporan Jobsheet

Praktikum Ke-1

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Download Aplikasi TerraER
2	Klik, file aplikasi TerraER dan masuk kedalamnya 
3	Kita buat Entitas terlebih dahulu sesuai dengan komponen ERD dari studi kasus tertera dan didalamnya berisi nama Mahasiswa, Dosen, dan Mata Kuliah

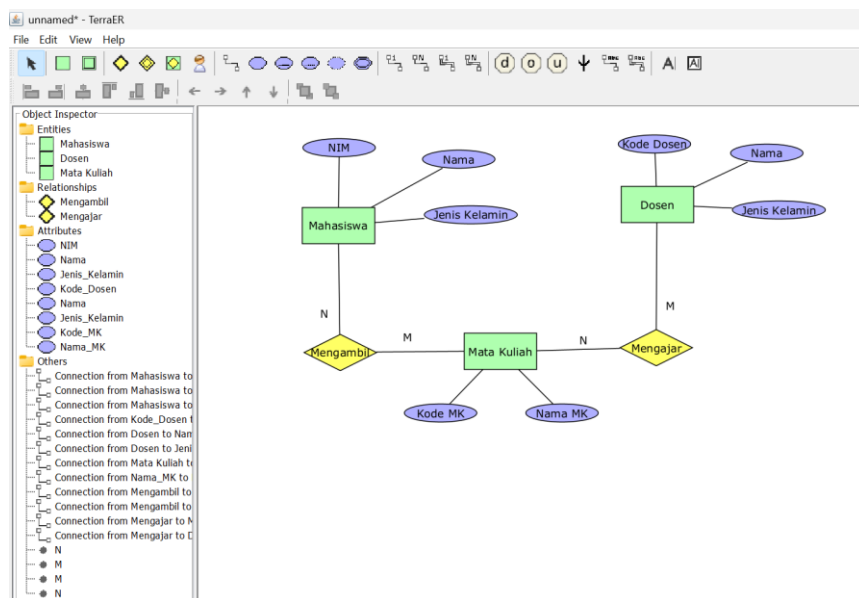
	
4.	Selanjutnya, kita tambahkan atribut untuk masing-masing entitas 
5.	kita tambahkan attribute connection untuk menghubungkan masing-masing atribut ke entitasnya 
6.	Selanjutnya, tambahkan Relasi antar entitas



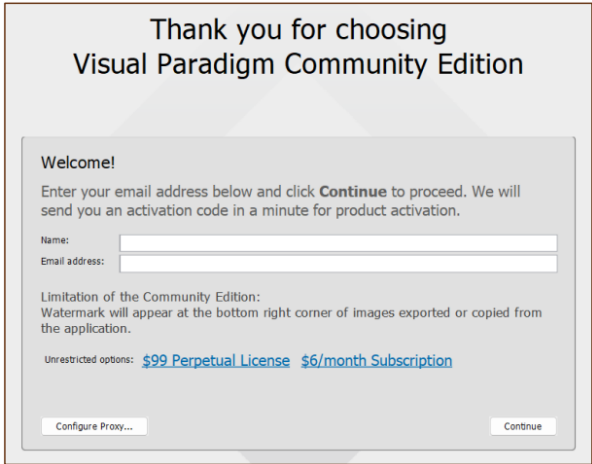
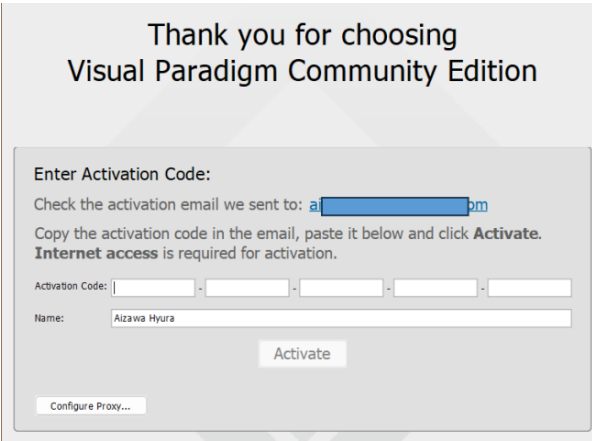
7. Step terakhir, **Kardinalitas** relasi antar entitas.

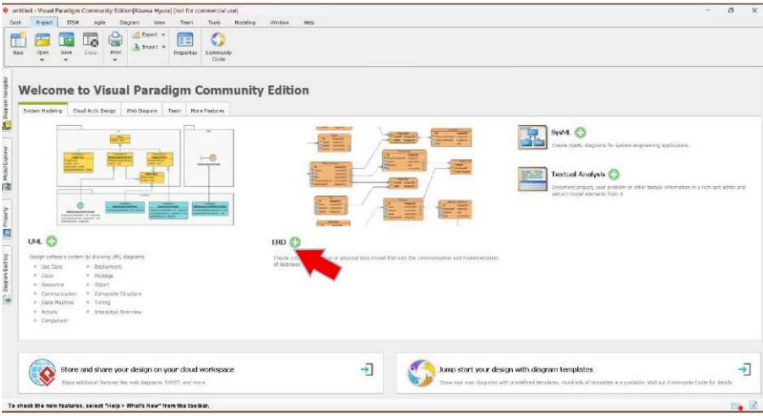
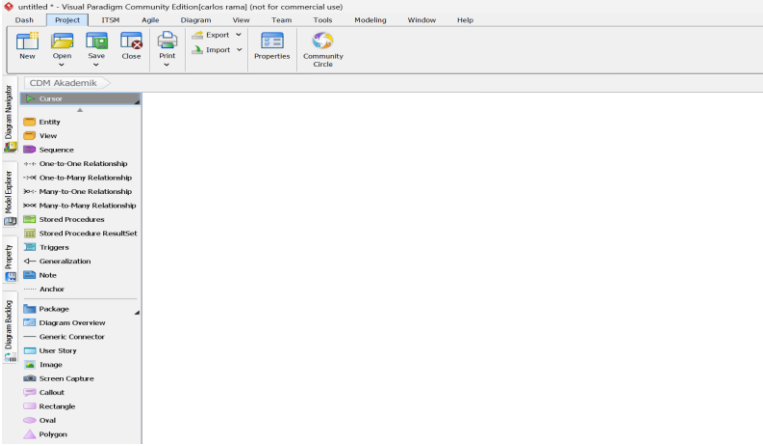
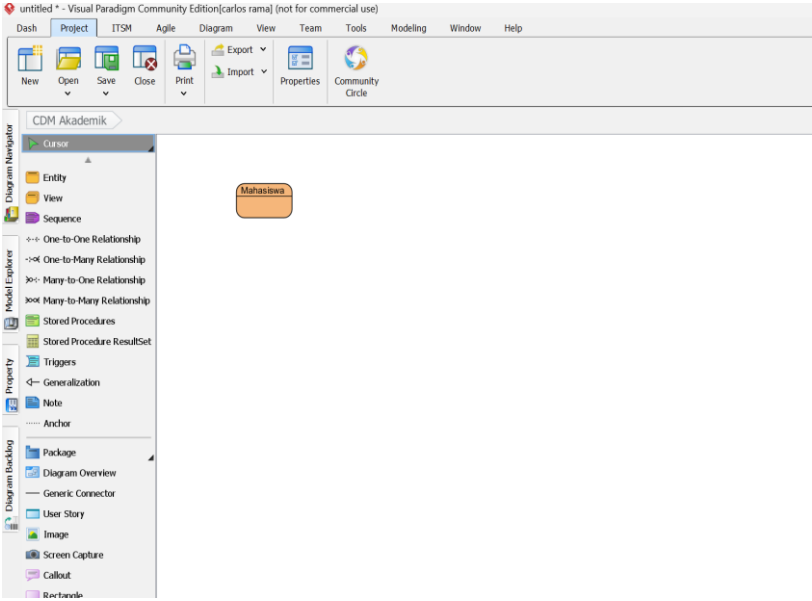
Karena **Kardinalitas** antar entitas dan relasi adalah *one-to-many*.

Karena **Kardinalitas** antar entitas dan atribut adalah *one-to-many*.

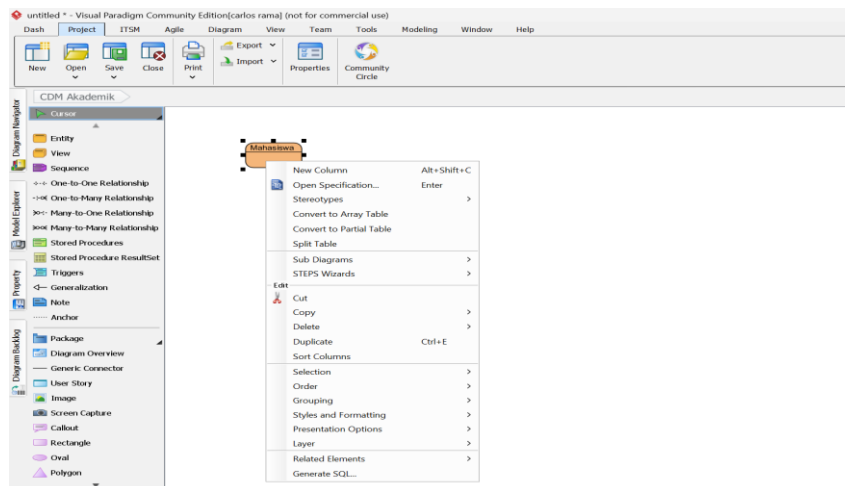


Praktikum Ke-2

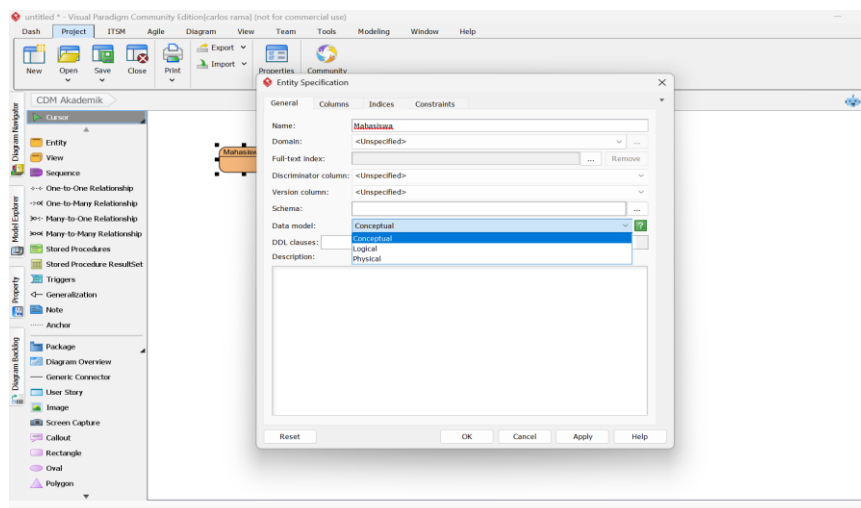
Langkah	Jawaban/Deskripsi
1.	Instal Aplikasi Visual Paradigm Community Edition
2.	Saat proses instalasi, lakukan sesuai perintah yang di suruh aplikasi dengan memasukkan nama dan email. 
3.	Selanjutnya kita cek email kita untuk mendapatkan kode aktivasi registrasi dari aplikasi Visual Paradigm Community Edition
4.	Selanjutnya kita masukkan kode aktivasi registrasi pada email ke proses instalasi Visual Paradigm 
5.	Jika sudah selesai proses instalasi, kita bisa menggunakan aplikasi Visual Paradigm tersebut
6.	Tampilan awal aplikasi

	
7.	Selanjutnya kita buat desain CDM dengan klik tanda pada gambar ERD
8.	Kita pilih blank template, kemudian kita beri nama “CDM Akademik”
9.	Kita masuk ke halaman Desain ERD untuk CDM dan PDM
	
10.	Kita mulai mendesain segala hal sesuai hal yang dibutuhkan
11.	Kita buat entitas baru “Mahasiswa”
	

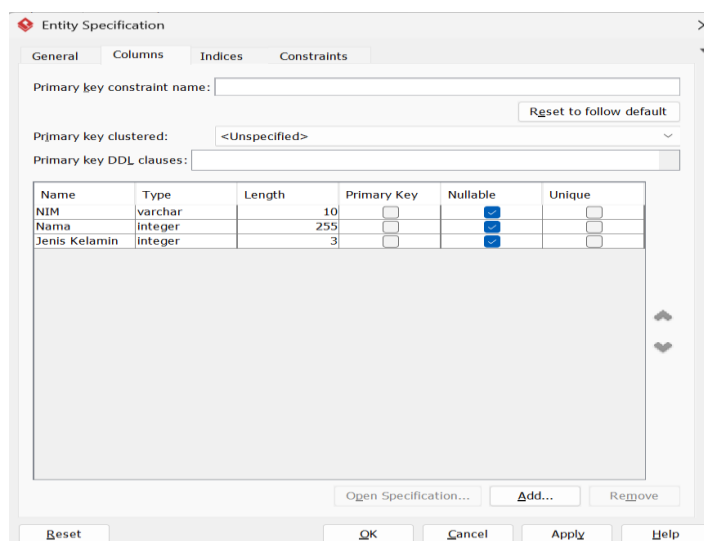
12. Kemudian membuat atribut dengan cara klik kanan entitas **Mahasiswa** kemudian pilih *open specification*

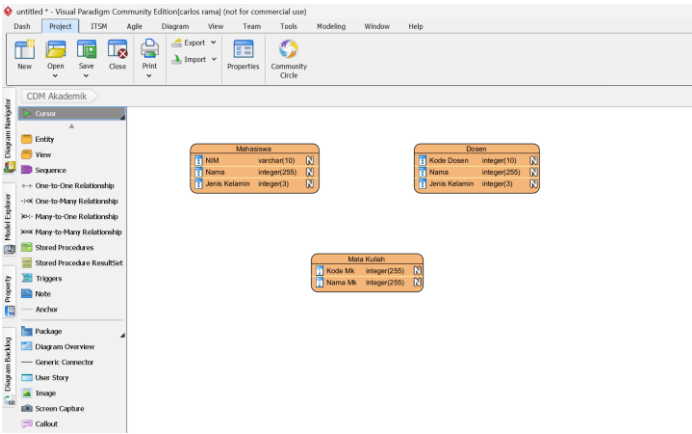
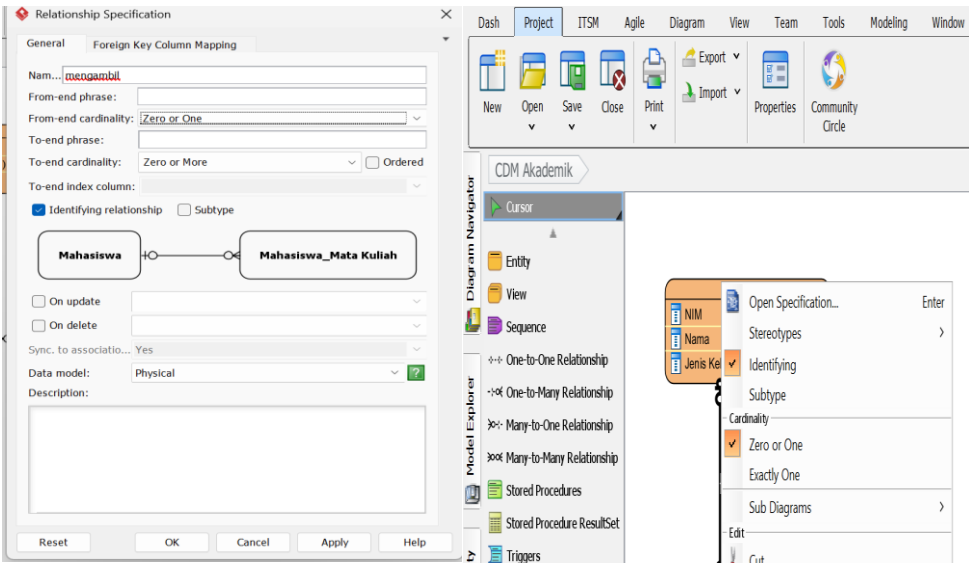


13. Pilih Data Model : conceptual



14. Selanjutnya, masukkan atribut-atribut untuk entitas Mahasiswa dengan menekan Add



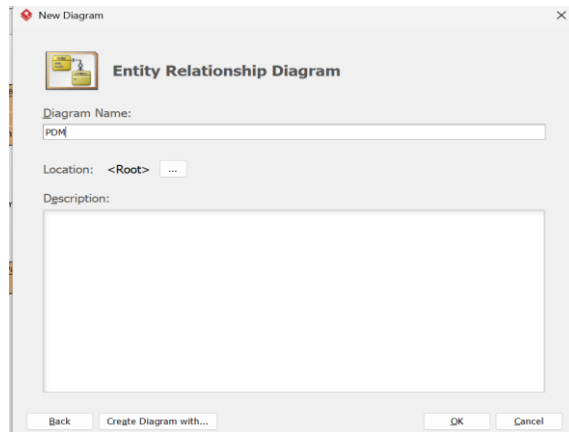
15.	Lakukan hal yang sama pada entitas Dosen dan Mata Kuliah 
16.	Selanjutnya kita tambahkan relasi + kardinalitas untuk ketiga entitas tersebut - Many-to-many untuk Mahasiswa dan Mata Kuliah - Many-to-many untuk Dosen dan Mata Kuliah
17.	Setelah selesai membuat relasi + kardinalitas, kita ubah nama relasinya dengan cara klik kanan pada garis relasi yang telah di buat, kemudian klik Open Specification 
18.	Lakukan juga untuk relasi antara Dosen dan Mata Kuliah, sehingga hasil akhir desain CDM seperti berikut

19.	Selesai, kita sudah membuat desain CDM untuk studi kasus akademik sangat sederhana sekali

Praktikum Ke-3

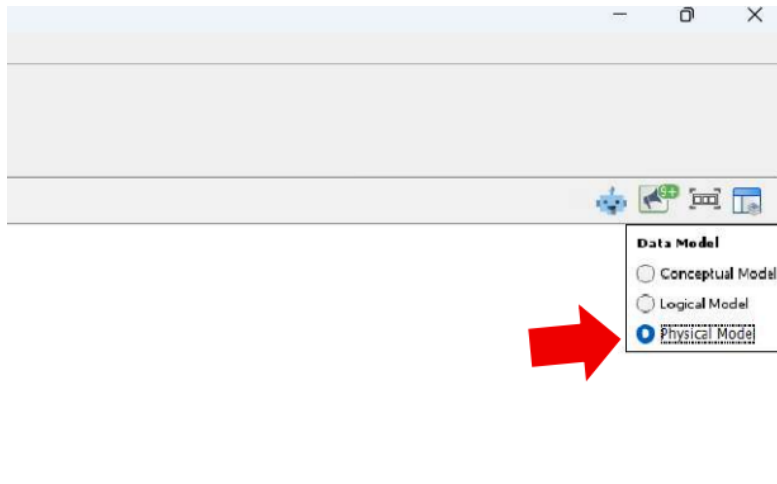
Langkah	Jawaban/Deskripsi
1.	Kita buat diagram baru dengan klik Tab Diagram → New Diagram
2.	Pilih Entity Relationship Diagram

3. Kemudian kita pilih Blank template, dan kita beri nama diagram PDM

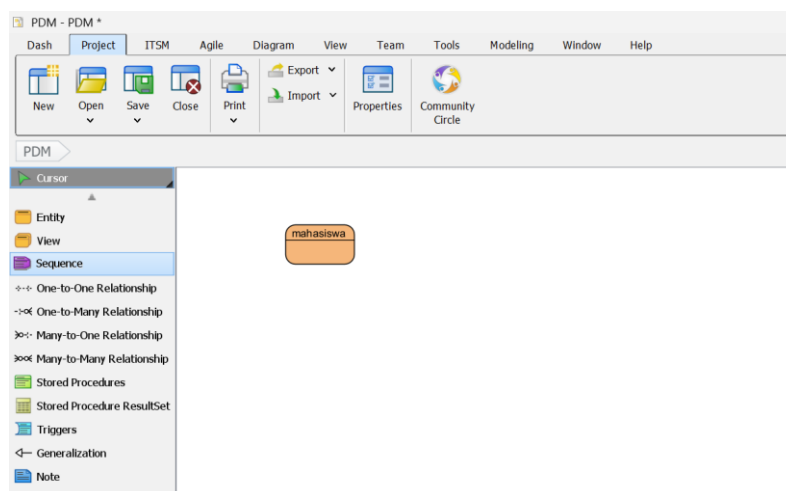


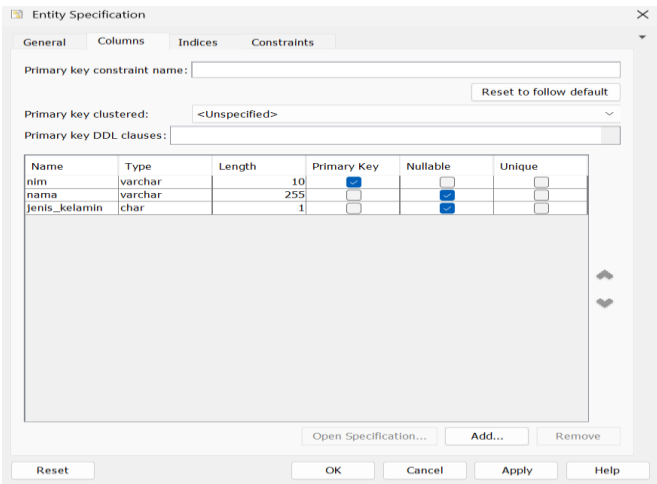
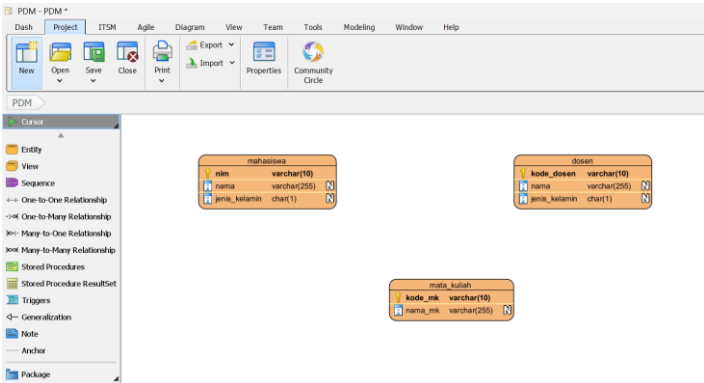
4. Selanjutnya kita klik OK.

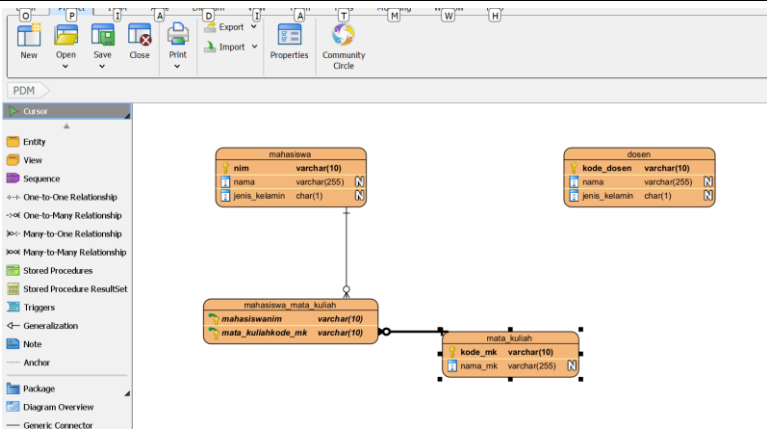
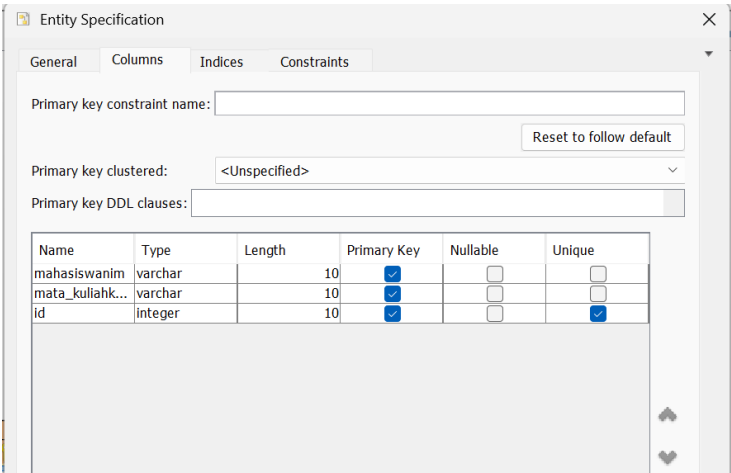
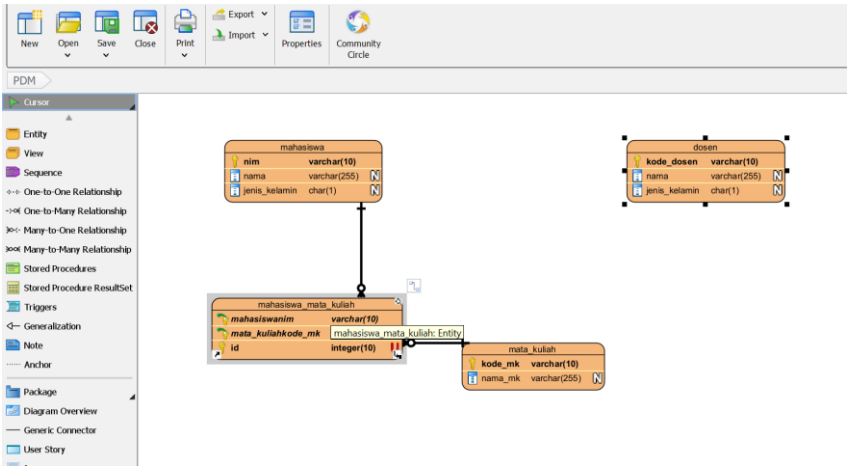
5. Selanjutnya, kita perhatikan bagian sisi kanan aplikasi, akan tampil opsi pilihan model. Kita pilih Physical Model untuk membuat PDM

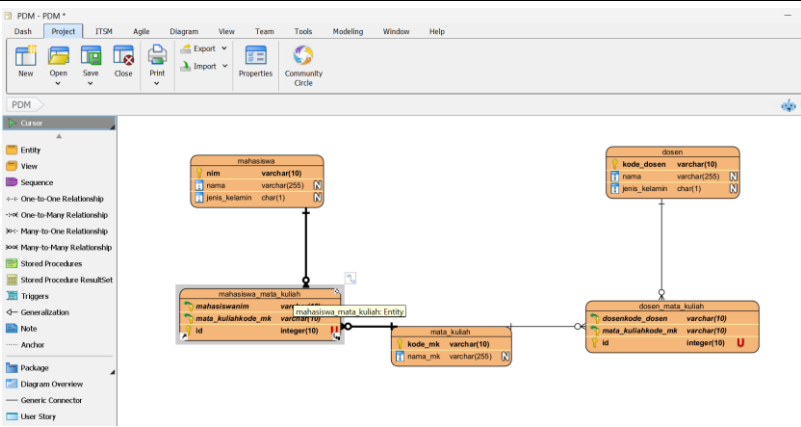


6. Selanjutnya, kita buat entitas Mahasiswa pada model PDM



7.	Kemudian kita tambahkan atribut dengan klik kanan pada entitas mahasiswa, pilih Open Specification.
8.	Perhatian..!!! Pada saat penambahan kolom, perlu diperhatikan bahwa penamaan entitas ataupun atribut pada PDM itu baiknya menghindari penggunaan spasi. Contoh dari “Jenis Kelamin” bisa diubah menjadi “jenis_kelamin” 
9.	Buat entitas mata_kuliah dan dosen beserta atributnya 
10.	Perhatian !!!! Dalam perancangan PDM, kardinalitas many-to-many tidak bisa direlasikan secara langsung, sehingga perlu adanya entitas tambahan sebagai penampung data relasi antar dua entitas. Visual Paradigm sudah bisa mengakomodir permasalahan ini.
11.	Kita buat relasi antara entitas mahasiswa dengan mata_kuliah dengan kardinalitas many-to-many.
12.	Visual Paradigm akan secara otomatis membuatkan 1 entitas tambahan untuk menghubungkan relasi antara entitas mahasiswa dengan mata_kuliah

	
13.	Kita edit untuk entitas yang telah generate oleh aplikasi - Kita ubah nama entitas menjadi “ambil_kuliah” - Kita ubah atribut di dalamnya, seperti berikut 
14.	Hasil yang didapat akan berupa seperti berikut 
15.	Lakukan hal yang serupa untuk relasi entitas dosen dan mata_kuliah, sehingga hasilnya akan seperti berikut

	
16.	Hore, kita sudah berhasil membuat PDM untuk studi kasih akademik sangat sederhana sekali

Soal Praktikum

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Sudah dikerjakan semua
2	Sudah membuatnya
3	Sudah dipakai sesuai yang dibagikan